COMPTE RENDU DE TP · ATELIER 1

Configuration des VLAN sur un switch physique

Accès à distance par PuTTY en Telnet – Cisco SG200-26

Jack KAKOU

BTS SIO option SISR – 2e année

IEF2I – Institut F2I, Vincennes

Réalisé le 13 novembre 2026

VLAN | Cisco SG200-26 | PuTTY | Telnet | Mode access | Segmentation réseau

Sommaire

1 Objectif et synthèse 2

2 Matériel, outils et architecture 3

3 Connexion au switch avec PuTTY 3

4 Configuration des VLAN – commandes commentées 4

5 Sauvegarde de la configuration 6

6 Preuve de réalisation 7

7 Difficulté rencontrée et résolution 7

8 Conclusion 8

Lecture du document. Les figures sont annotées par des repères numérotés 1 décrits sous chaque image. Chaque commande est expliquée : mode d'invite dans lequel elle se tape, rôle et effet obtenu.

1 Objectif et synthèse

L'objectif de la séance était de **configurer des VLAN sur un switch physique Cisco SG200-26**, en s'y connectant à distance depuis un PC portable avec le logiciel PuTTY. Chaque groupe de ports devait être affecté à un VLAN distinct afin de **segmenter le réseau** : les équipements d'un VLAN ne communiquent plus directement avec ceux d'un autre.

3	28	23	.2
VLAN configurés (30, 40 et 50)	ports affectés en mode access	port TCP utilisé (Telnet)	adresse du switch 192.168.31.2

VLAN	Ports affectés (mode access)	Nombre de ports
VLAN 30	FastEthernet 0/3 à 0/12	10
VLAN 40	FastEthernet 0/13 à 0/25	13
VLAN 50	FastEthernet 0/26 à 0/30	5

2 Matériel, outils et architecture

Élément	Détail	Rôle
Switch	Cisco SG200-26 – 192.168.31.2	Switch physique administrable, équipement à configurer.
PC portable	HP sous Windows	Poste d'administration, relié au switch par un câble Ethernet.
Logiciel	PuTTY	Client Telnet : ouvre la session de gestion à distance.
Réseau	192.168.31.0	Réseau de gestion sur lequel le switch est joignable.

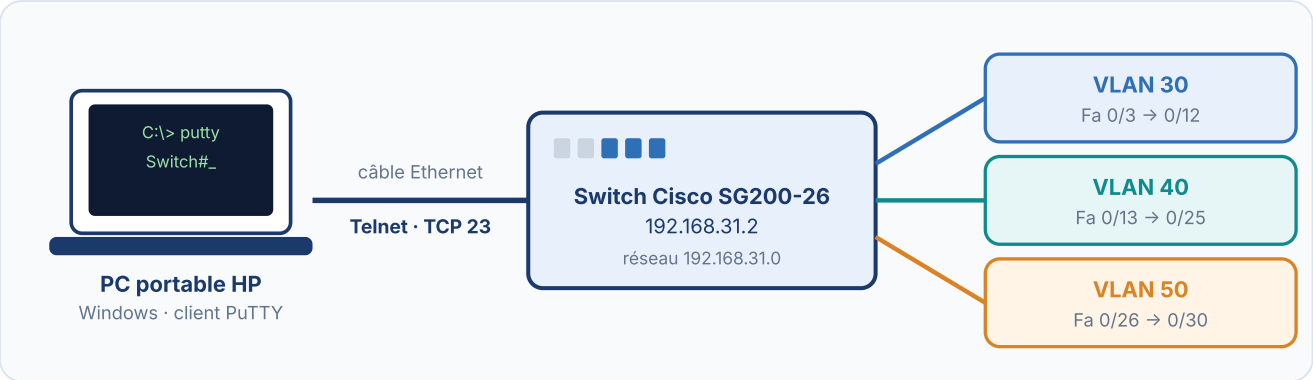


Figure A – Architecture du TP : le PC d'administration ouvre une session Telnet (TCP 23) vers le switch, qui répartit ses ports en trois VLAN.

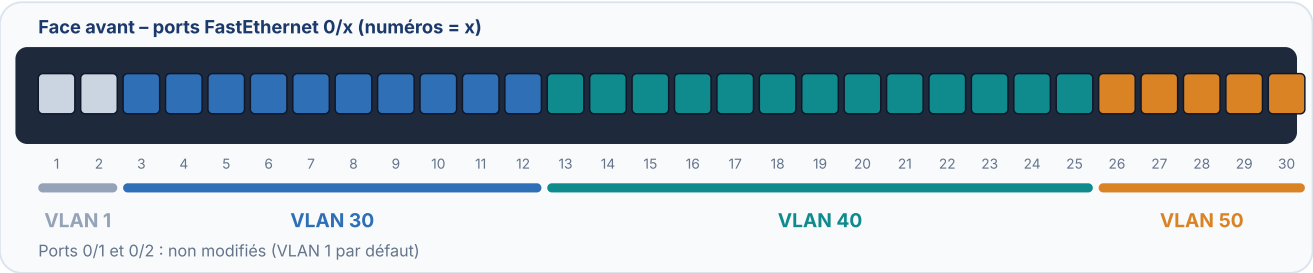


Figure B – Répartition des ports du switch par VLAN (schéma d'après les plages saisies).

3 Connexion au switch avec PuTTY

La première étape ouvre une session de gestion sur le switch. Dans l'onglet **Session** de PuTTY, les paramètres suivants ont été renseignés :

Paramètre PuTTY	Valeur	Signification
Host Name (or IP address)	`192.168.31.2`	Adresse IP de gestion du switch à joindre.
Port	`23`	Port TCP par défaut du protocole Telnet.
Connection type	`Other → Telnet`	Connexion réseau en Telnet (et non SSH ou Serial).

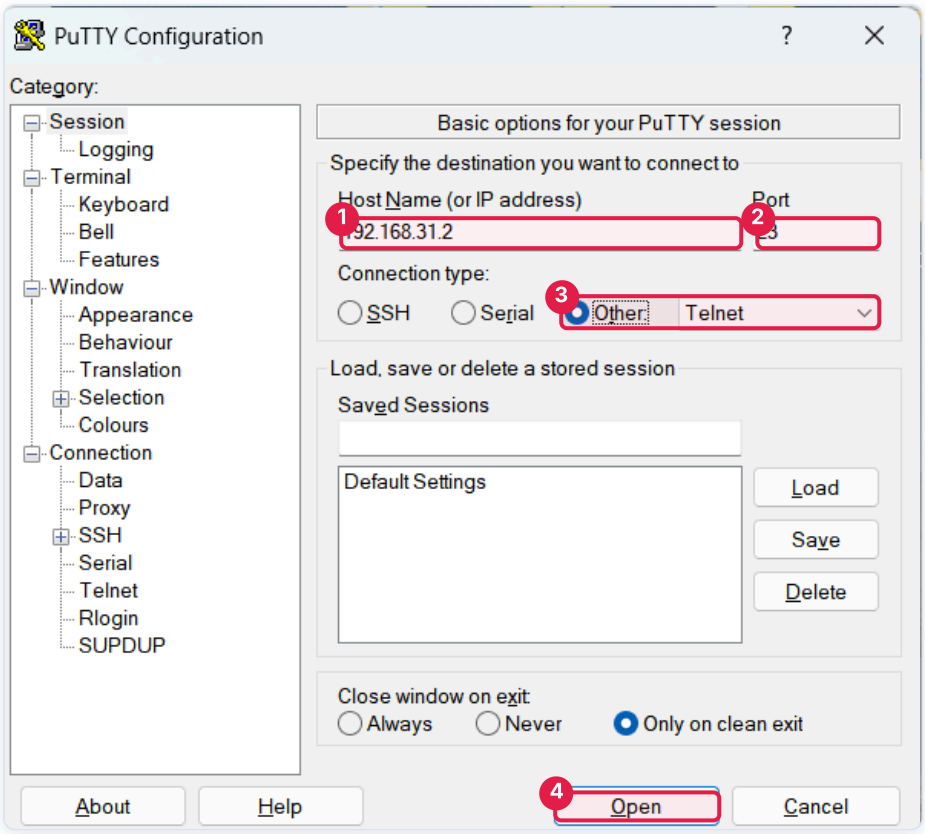


Figure 1 *Fenêtre PuTTY : hôte 192.168.31.2, port 23, type de connexion « Other → Telnet ».*

1. **Host Name** : adresse IP du switch, `192.168.31.2` .
2. **Port** : `23` , renseigné automatiquement après le choix de Telnet.
3. **Connection type** : *Other* sélectionné, puis *Telnet* choisi dans la liste déroulante.
4. Bouton **Open** : ouvre la session et affiche l'invite de commandes du switch.

Choisir le bon type de connexion

Type PuTTY	Support	Port par défaut	Sécurité	Cas d'usage
Telnet (Other)	Réseau IP	23	Aucun chiffrement	Utilisé dans ce TP.
SSH	Réseau IP	22	Chiffré	À privilégier en production.
Serial	Câble console (liaison série)	— (COM, vitesse)	Accès physique	Première configuration, dépannage.

4 Configuration des VLAN – commandes commentées

La configuration est saisie en ligne de commande dans le terminal PuTTY. Le principe est identique pour chaque VLAN : **sélectionner une plage de ports** (`interface range`), les passer en **mode access**, puis les **affecter au VLAN** voulu.

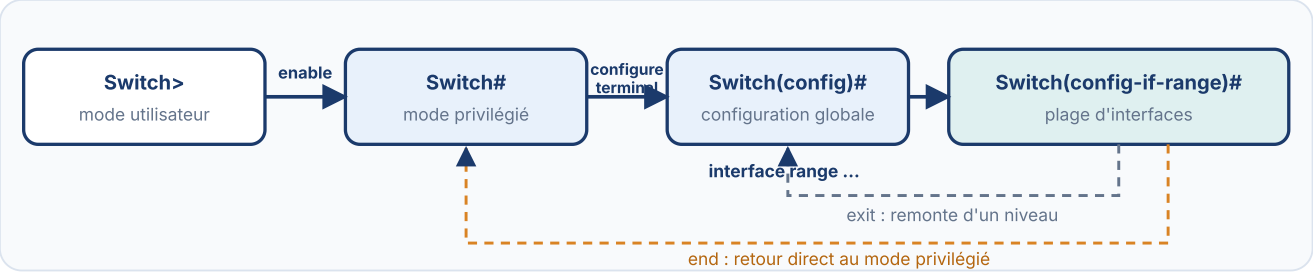


Figure C – Modes de la ligne de commande : l'invite change à chaque niveau.

Commandes saisies, ligne par ligne

Commande	Invite	Signification et effet
`enable`	`Switch>`	Passe du mode utilisateur au **mode privilégié** (`Switch#`) : accès à toutes les commandes de supervision et de configuration.
`configure terminal`	`Switch#`	Entre en **configuration globale** depuis le terminal : l'invite devient `Switch(config)#` .
`interface range fastEthernet 0/3 - 0/12`	`Switch(config)#`	**Sélectionne plusieurs ports** d'un seul coup (0/3 à 0/12, soit 10 ports) pour leur appliquer la même configuration. *0/x* = module 0, port x.
`switchport mode access`	`…(config-if-range)#`	Place les ports en **mode access** : chaque port appartient à un seul VLAN et transporte des trames non étiquetées, adapté aux postes et équipements terminaux.
`switchport access vlan 30`	`…(config-if-range)#`	**Affecte les ports sélectionnés au VLAN 30**.
`exit`	`…(config-if-range)#`	Quitte la plage d'interfaces et remonte d'un niveau, en configuration globale.
`interface range fastEthernet 0/13 - 0/25` puis `switchport mode access` et `switchport access vlan 40`	`…(config)#`	Même séquence pour la plage 0/13 à 0/25 (13 ports) affectée au **VLAN 40**.
`interface range fastEthernet 0/26 - 0/30` puis `switchport mode access` et `switchport access vlan 50`	`…(config)#`	Même séquence pour la plage 0/26 à 0/30 (5 ports) affectée au **VLAN 50**.
`end`	`…(config)#`	Quitte la configuration et revient **directement au mode privilégié** (`Switch#`).
`copy running-config startup-config`	`Switch#`	**Enregistre** la configuration active (mémoire vive) dans la configuration de démarrage (mémoire permanente).

Script complet saisi sur le switch

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Switch(config)#interface range fastEthernet 0/3 - 0/12
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 30
Switch(config-if-range)#exit
Switch(config)#interface range fastEthernet 0/13 - 0/25
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 40
Switch(config-if-range)#exit
Switch(config)#interface range fastEthernet 0/26 - 0/30
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 50
Switch(config-if-range)#exit
Switch(config)#end
Switch#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
```

Les trois plages sont configurées dans la même session, puis enregistrées. Le switch répond **[OK]** en fin de sauvegarde.

5 Sauvegarde de la configuration

Une fois les trois plages configurées, `end` ramène au mode privilégié, puis `copy running-config startup-config` enregistre la configuration en mémoire permanente.

Élément affiché	Signification
`Destination filename [startup-config]?`	Le switch demande le nom du fichier de destination ; la touche **Entrée** accepte le nom proposé entre crochets.
`Building configuration...`	Génération et écriture de la configuration en cours.
`[OK]`	**Sauvegarde confirmée.**

Pourquoi c'est indispensable. La *running-config* est en mémoire vive : sans cette étape, les VLAN seraient perdus au prochain redémarrage du switch, qui relirait l'ancienne *startup-config*.

6 Preuve de réalisation

La photo montre le poste de travail pendant la manipulation : le PC portable affiche le terminal avec les commandes saisies, posé sur le switch Cisco SG200-26.



Figure 2 *Poste de travail pendant la manipulation : terminal PuTTY sur le PC portable relié au switch Cisco SG200-26.*

1. Terminal PuTTY affichant les commandes saisies, jusqu'à la sauvegarde **【OK】** .
2. Switch Cisco SG200-26 (face avant avec les ports Ethernet).
3. Câble Ethernet reliant le PC au switch.

7 Difficulté rencontrée et résolution

Problème

Lors de la première tentative, la connexion a échoué : le type **Serial** avait été coché par erreur dans PuTTY au lieu de Telnet. Ce mode sert à se connecter par un câble console (liaison série) et ignore l'adresse IP `192.168.31.2` saisie.

Solution

Après avoir repéré l'erreur, l'option **Other** a été sélectionnée, puis **Telnet** choisi dans la liste déroulante. Le port est passé automatiquement à **23** et la connexion a fonctionné.

Ce que j'ai retenu

Avant de cliquer sur **Open**, toujours vérifier que le type de connexion correspond au moyen utilisé : SSH ou Telnet par le réseau, Serial par le câble console.

8 Conclusion

Ce TP a permis de configurer des VLAN sur un switch physique à distance avec PuTTY : **trois groupes de ports ont été affectés aux VLAN 30, 40 et 50**, puis la configuration a été sauvegardée. Il a aussi permis d'identifier une erreur de paramétrage de connexion (Serial au lieu de Telnet) et de la corriger.

> **Telnet n'est pas sécurisé.** Il transmet les données, mots de passe compris, **en clair** sur le réseau. En environnement réel, il faut utiliser **SSH**, que PuTTY propose également.

Jack KAKOU
BTS SIO option SISR – 2e année
IEF2I – Institut F2I, Vincennes

Compte rendu de TP – Atelier 1
13 novembre 2026